# Gleichmäßig beschleunigte Bewegung

Grundwissen · Mittelstufe

Beschleunigung, Bewegungsgesetze der gleichmäßig beschleunigten Bewegung, freier Fall und Bremsweg.

## Inhalt

1. Beschleunigung 2
2. Bewegungsgesetze 3
3. Freier Fall 4
4. Bremsweg 5

Hinweis: Automatisch erzeugtes Mock-Dokument für den Proof of Concept. Im echten Einsatz liegen hier eure eigenen PDFs.

Kapitel 1

# Beschleunigung

Die Beschleunigung gibt an, wie schnell sich die Geschwindigkeit ändert: a = Delta v / Delta t. Ihre Einheit ist m/s². Bei einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung ist a konstant.

> **Schlagworte**
> a = Delta v / Delta t · m/s²

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 2

# Bewegungsgesetze

Startet ein Körper aus der Ruhe, gilt $v = a \cdot t$ und $s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$. Der zurückgelegte Weg wächst also quadratisch mit der Zeit.

> **Schlagworte**
> $s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$ · $v = a \cdot t$

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 3

# Freier Fall

Ohne Luftwiderstand fallen alle Körper gleich schnell. Die Fallbeschleunigung beträgt in Mitteleuropa etwa g = 9,81 m/s².

**Schlagworte**

Fallbeschleunigung · g = 9,81 m/s² · Luftwiderstand

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 4

# Bremsweg

Der Anhalteweg setzt sich aus Reaktionsweg und Bremsweg zusammen. Der Bremsweg wächst quadratisch mit der Geschwindigkeit – doppelte Geschwindigkeit bedeutet vierfachen Bremsweg.

**Schlagworte**

Anhalteweg · Reaktionsweg · Verkehr

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.